# მე-11 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 15 აპრილი

## ვარიანტი I

***1.*** იპოვეთ კუთხე $y = 5x - 2$ და $y = 3x + 1$ ფუნქციების გრაფიკებს შორის.

ა) $arcsin\frac{3}{5}$ ბ) $arccos\frac{3}{5}$ გ) $arctg\frac{1}{8}$ დ) $arcctg\frac{2}{7}$ ე) $15°$ ვ) $22{,}5°$

***2.*** წრფე აბსცისათა ღერძს კვეთს $(1; 0)$ წერტილში და $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკს ეხება წერტილში, რომლის აბსცისაა $3$. იპოვეთ $\frac{f(3)}{f'(3)}$.

ა) 1 ბ) $-\frac{2}{3}$ გ) $\frac{3}{2}$ დ) 2 ე) $-\frac{1}{2}$ ვ) 3

***3.*** $Y$ ღერძის $A$ წერტილიდან $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ფუნქციის გრაფიკისადმი გავლებულია ორი მხები, რომლებიც ერთმანეთთან $60°$-იან კუთხეს ადგენენ. იპოვეთ $A$ წერტილის კოორდინატები.

ა) $A(0;\ 0{,}5)$ ბ) $A(0;\ -2)$ გ) $A(0;\ -1)$ დ) $A(0;\ 1)$ ე) $A(0;\ 0)$ ვ) $A(0;\ -0{,}5)$

***4.*** იპოვეთ $f(x) = x^4 - 6x^2$ ფუნქციის მინიმალური მნიშვნელობა.

ა) -9 ბ) -5 გ) -14 დ) 18 ე) 0 ვ) -15

***5.*** წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის თორმეტივე წიბოს სიგრძეთა ჯამი **12-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ პრიზმის **გვერდითი ზედაპირის ფართობისა და ერთი ფუძის ფართობის ჯამის** *უდიდესი* შესაძლო მნიშვნელობა

ა) $\frac{11}{2}$ ბ) 5 გ) $2\sqrt{7}$ დ) 6 ე) $2\sqrt{6}$ ვ) $\frac{36}{7}$

***6.*** მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის $f$ გარდაქმნა წარმოადგენს ღერძულ სიმეტრიას $y = 2x + 1$ წრფის მიმართ. <u>ჩამოთვლილთაგან</u> რომელი წრფის მიმართ უნდა წარმოადგენდეს ღერძულ სიმეტრიას $g$ გარდაქმნა, რომ $h = g \circ f$ კომპოზიცია აღმოჩნდეს *იგივური* გარდაქმნა?

ა) $y = 2x + 1$ ბ) $y = \frac{1}{2}x - 1$ გ) $y = -2x$ დ) $y = 2x - 1$ ე) $y = -\frac{1}{2}x$ ვ) $y = -\frac{1}{2}x - 1$

***7.*** $y = x^4 + x^3 + x^2 + 7$ ფუნქციის გრაფიკზე რამდენი ისეთი წერტილი არსებობს, რომელშის გავლებული ამ გრაფიკის მხები აბსცისათა ღერძის *პარალელურია*?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) უამრავი

***8.*** <u>ჩამოთვლილთაგან</u> რომელია $y = e^x$ ფუნქციის გრაფიკის $(1; e)$ წერტილში გამავალი მხები?

ა) $y = -x + e + 1$ ბ) $y = ex$ გ) $y = -ex + e$

დ) $y = ex - e$ ე) $y = x + e - 1$ ვ) $y = -ex + 2e$

***9.*** $Oxy$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე ჰომოთეტიას, ცენტრით $K$ წერტილში და **2-ის** ტოლი კოეფიციენტით, $A(2; 2)$ წერტილი გადაყავს $A_1(3; 3)$ წერტილში. იპოვეთ $K$ წერტილის კოორდინატები.

ა) $(2; 3)$ ბ) $(2; -3)$ გ) $(1; 1)$ დ) $(-2; 3)$ ე) $(2{,}5; 2{,}5)$ ვ) $(0; 0)$

***10.*** <u>ჩამოთვლილთაგან</u> რომელი არგუმენტია $y = x + \frac{4}{x} + 2$ ფუნქციის *კლებადობის* შუალედიდან?

ა) $x = -9$ ბ) $x = -5$ გ) $x = -1$ დ) $x = 3$ ე) $x = 7$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

***11.*** იპოვეთ $y = x + \frac{4}{x} + 2$ ფუნქციის *მინიმალური* მნიშვნელობა $x$-ის *დადებითი* მნიშვნელობებისათვის.

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

***12.*** <u>ჩამოთვლილთაგან</u> რომელია ფუნქციის $y = x + \frac{4}{x} + 2$ დახრილი ასიმპტოტი?

ა) $y = 4x + 2$ ბ) $y = x + 2$ გ) $y = 2x + 4$

დ) $y = -x + 4$ ე) $y = -x + 2$ ვ) $y = x + 4$

***13.*** კოორდინატთა სათავის გარშემო *საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით* $120°$-ის ტოლი კუთხით მობრუნებისას რომელ წერტილში აისახება $P(1; \sqrt{3})$ წერტილი?

ა) $A(1; \sqrt{3})$ ბ) $B(-2; 0)$ გ) $C(-1; \sqrt{3})$ დ) $D(-\sqrt{3}; 1)$ ე) $E(-\sqrt{3}; 0)$ ვ) $F(-\sqrt{3}; -\sqrt{3})$

**14.** იპოვეთ კუთხე $5x-2y+3z+2=0$ და $x+y-z=0$ განტოლებებით მოცემულ *სიბრტყეებს* შორის?

ა) $arccos\frac{3}{5}$ ბ) $arctg1$ გ) $arcsin\frac{1}{2}$ დ) $60°$ ე) $90°$ ვ) $arccos\frac{4}{5}$

**15.** **3-ის** ტოლი მსახველის მქონე კონუსებიდან იპოვეთ იმ კონუსის სიმაღლე, რომელსაც *უდიდესი მოცულობა* აქვს.

ა) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ბ) $\frac{3}{2}$ გ) 2 დ) $\sqrt{3}$ ე) 1 ვ) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

**16.** $p$ პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის გაივლის $y=x^3-px$ ფუნქციის გრაფიკის $x=1$ აბსცისიან წერტილში გამავალი მხები $(2;\ 3)$ წერტილზე?

ა) $-2$ ბ) $-3$ გ) 0 დ) $-0{,}5$ ე) 0,5 ვ) 2

**17.** <u>ჩამოთვლილთაგან</u> რომელია $log_2(-x)+log_2(x^2)=1$ განტოლების ამონახსნი?

ა) $-\sqrt{2}$ ბ) $-2$ გ) $\sqrt{2}$ დ) $-1$ ე) 1 ვ) $-\sqrt[3]{2}$

**18.** საკოორდინატო სივრცეში იპოვეთ იმ პირამიდის მოცულობა, რომელიც შემოსაზღვრულია საკოორდინატო სიბრტყეებითა და $6x-5y+10z-30=0$ განტოლებით მოცემული სიბრტყით.

ა) 60 ბ) $\sqrt{161}$ გ) 9000 დ) 300 ე) 30 ვ) 15

**19.** საკოორდინატო სივრცეში იპოვეთ მანძილი $6x-2y+3z-1=0$ და $6x-2y+3z+20=0$ განტოლებებით მოცემულ პარალელურ სიბრტყეებს შორის.

ა) 3 ბ) 19 გ) 7 დ) 21 ე) 36 ვ) $4\sqrt{3}$

**20.** რამდენი *მთელი* $x$ აკმაყოფილებს $1,99<2^x<199$ უტოლობას?

ა) ორი ბ) ოთხი გ) ხუთი დ) შვიდი ე) რვა ვ) ათი

**21.** იპოვეთ $a+b$, თუ $9^a=63$ და $3^b=\frac{1}{\sqrt{7}}$.

ა) $3^7$ ბ) $-12$ გ) $log_32$ დ) $7^3$ ე) 1 ვ) $log_21$

**22.** $a=log_25$, $b=log_52$ და $c=199^{-199}$ რიცხვები დაალაგეთ *ზრდის* მიხედვით.

ა) $a,b,c$ ბ) $a,c,b$ გ) $b,a,c$ დ) $b,c,a$ ე) $c,a,b$ ვ) $c,b,a$

**23.** საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $A(1;1)$, $B(3;7)$ და $C(5;5)$ წერტილები. იპოვეთ $ABC$ სამკუთხედის $B$ წვეროდან გატარებული სიმაღლის სიგრძე.

ა) 4 ბ) $4\sqrt{3}$ გ) $2\sqrt{2}$ დ) 12 ე) 3 ვ) 6

**24.** ცილინდრის მოცულობაა $36\pi$ და ღერძული კვეთის ფართობია 8. იპოვეთ ცილინდრის ფუძის *რადიუსი*.

ა) 5,2 ბ) 2 გ) $3\sqrt{10}$ დ) $3\pi$ ე) 8 ვ) 9

**25.** $y=x^3-2x^2+2x-4$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე $A$ წერტილზე გავლებული გრაფიკის მხები $x$ ღერძის დადებით მიმართულებასთან ადგენს $45°$-ს. <u>ჩამოთვლილთაგან</u> რომელი შეიძლება იყოს $A$ წერტილის $x$ კოორდინატი?

ა) 1 ბ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ გ) 2 დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ე) -2 ვ) $\sqrt{3}$